

QG101 – Química Geral

Bloco 13 – Termoquímica Básica

Material didático – Aula Teórica 13

1. Energia e transformações químicas

Toda transformação química envolve troca de energia entre o **sistema** (as substâncias que participam da reação) e a **vizinhança** (tudo o que está em volta). Essa troca pode ocorrer na forma de **calor** (q) e/ou **trabalho** (w).

A **Termoquímica** estuda especificamente o calor liberado ou absorvido pelas reações químicas, geralmente sob pressão constante (a pressão atmosférica, na maioria dos experimentos de laboratório e do cotidiano).

2. Entalpia e variação de entalpia

A **entalpia** (H) é uma propriedade do sistema relacionada à sua energia interna (U) e ao trabalho de expansão contra a pressão externa: $H = U + PV$. Como H é uma **função de estado**, o que importa nas reações químicas é sua **variação**:

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

Em um processo à pressão constante, ΔH é exatamente igual ao calor trocado com a vizinhança: $\Delta H = q_p$. Por isso ΔH é a grandeza termoquímica mais usada no dia a dia do laboratório.

3. Reações exotérmicas e endotérmicas

- **Exotérmica** ($\Delta H < 0$): o sistema **libera** calor para a vizinhança, que se aquece. A entalpia dos produtos é **menor** que a dos reagentes. Exemplos: combustões, a maioria das reações de neutralização, respiração celular.
- **Endotérmica** ($\Delta H > 0$): o sistema **absorve** calor da vizinhança, que se esfria. A entalpia dos produtos é **maior** que a dos reagentes. Exemplos: fotossíntese, fusão do gelo, muitas dissoluções salinas (ex.: NH_4NO_3 em água).

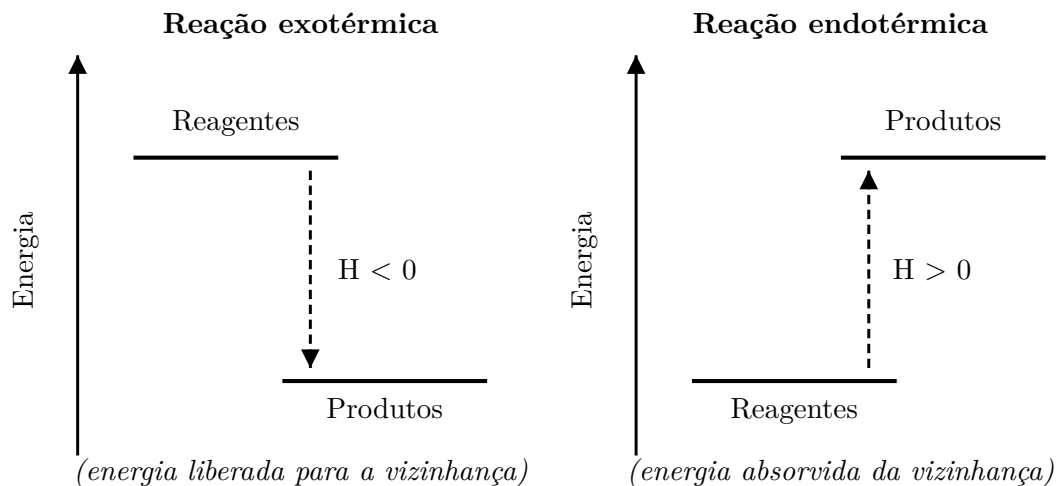


Figura 1 – Diagramas de energia para reações exotérmica e endotérmica.

4. Calor específico e capacidade calorífica

O **calor específico** (c) é a quantidade de calor necessária para elevar em 1°C a temperatura de 1 g de uma substância. A relação entre calor trocado, massa e variação de temperatura é:

$$q = m c \Delta T$$

A **capacidade calorífica** ($C = m c$) refere-se a uma amostra específica (não à substância em geral) e tem unidade $\text{J}/^\circ\text{C}$.

A água tem calor específico excepcionalmente alto ($c = 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{C}^{-1}$), bem maior que o de metais comuns como o ferro ($c \approx 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{C}^{-1}$). Isso significa que, para a mesma massa e o mesmo calor fornecido, a água esquentar (ou esfriar) muito mais lentamente – por isso a areia da praia fica escaldante ao meio-dia enquanto o mar permanece ameno, e por isso a água é usada em sistemas de resfriamento e na regulação da temperatura corporal.

5. Primeira Lei da Termodinâmica

A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transferida ou transformada. Para um sistema fechado, isso se expressa como:

$$\Delta U = q + w$$

em que q é o calor **recebido** pelo sistema (positivo se absorvido, negativo se liberado) e w é o trabalho realizado **sobre** o sistema (positivo se a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema; negativo se o sistema realiza trabalho de expansão sobre a vizinhança, como ao empurrar o ar atmosférico durante a liberação de um gás em uma combustão).

Exemplo: se um sistema absorve 300 J de calor ($q = +300 \text{ J}$) e se expande, realizando 120 J de trabalho sobre a vizinhança ($w = -120 \text{ J}$), então:

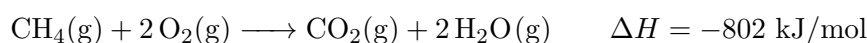
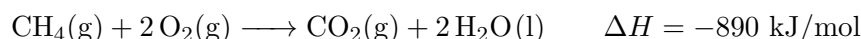
$$\Delta U = 300 + (-120) = +180 \text{ J}$$

6. Equações termoquímicas

Uma equação termoquímica é uma equação balanceada acompanhada do valor de ΔH correspondente. Três regras práticas:

1. ΔH refere-se exatamente às quantidades (em mol) indicadas pelos coeficientes estequiométricos da equação.
2. Se a equação for **invertida**, o sinal de ΔH também se inverte.
3. Se a equação for **multiplicada** por um fator k , ΔH é multiplicado pelo mesmo fator k .

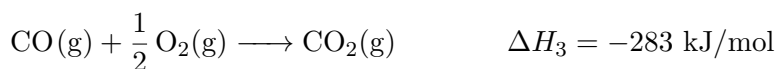
O **estado físico** de cada substância também importa: a combustão do metano formando água **líquida** libera mais energia do que a mesma combustão formando água **vapor**, pois a condensação do vapor de água libera calor adicional:



7. Lei de Hess

Como H é uma função de estado, ΔH de uma reação **não depende do caminho** percorrido – apenas dos estados inicial e final. A **Lei de Hess** afirma que, se uma reação puder ser escrita como a soma de duas ou mais etapas, seu ΔH é igual à **soma** dos ΔH dessas etapas.

Exemplo: qual é o ΔH de formação do CO a partir de C e O_2 , dado que:



A reação procurada, $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}(\text{g})$ (ΔH_2), somada à segunda equação dada reproduz a primeira. Logo:

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 \quad \Rightarrow \quad \Delta H_2 = \Delta H_1 - \Delta H_3 = -394 - (-283) = -111 \text{ kJ/mol}$$

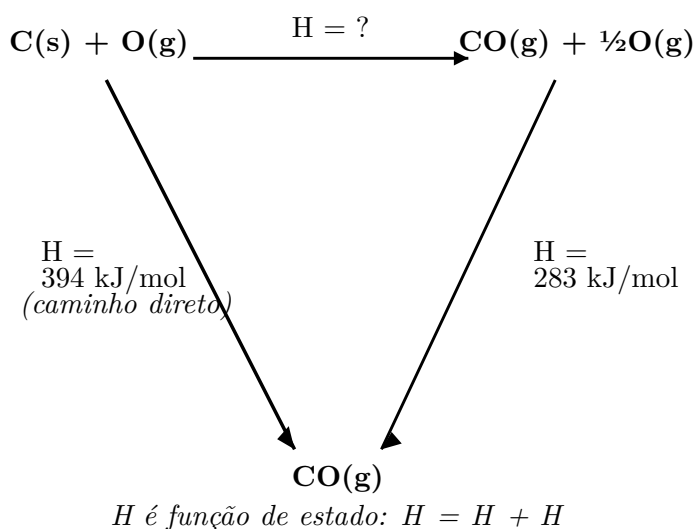


Figura 2 – Ciclo de Lei de Hess: o caminho direto (ΔH_1) é igual à soma dos caminhos indiretos ($\Delta H_2 + \Delta H_3$).

8. Síntese

Conceito	Ideia central	Fórmula / critério
Entalpia	Energia trocada à pressão constante	$\Delta H = H_{\text{prod}} - H_{\text{reag}}$
Exo/endotérmica	Direção do fluxo de calor	$\Delta H < 0$ / $\Delta H > 0$
Calor específico	Energia para variar 1°C de 1 g	$q = mc\Delta T$
1.ª Lei	Conservação de energia	$\Delta U = q + w$
Equação termoquímica	ΔH depende de coeficientes e estados físicos	inverter $\Rightarrow$ troca sinal; multiplicar $\Rightarrow$ escala
Lei de Hess	ΔH não depende do caminho	$\Delta H_{\text{total}} = \sum \Delta H_{\text{etapas}}$

A lista de exercícios correspondente a este bloco está no arquivo *bloco13_lista_exercicios.pdf*.